

Proyek Sistem Operasi

Minggu 9: Penjadwalan CPU & Context Switching di xv6

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Outline Minggu 9

Mengapa Butuh Penjadwalan CPU?

Tujuan Penjadwal (Scheduler)

Memaksimalkan utilisasi CPU dan memberikan ilusi bahwa setiap proses berjalan secara paralel pada sistem *multiprocessing*.

Mengapa Butuh Penjadwalan CPU?

Tujuan Penjadwal (Scheduler)

Memaksimalkan utilisasi CPU dan memberikan ilusi bahwa setiap proses berjalan secara paralel pada sistem *multiprocessing*.

Metrik Kinerja Penjadwalan

- **CPU Utilization:** Persentase waktu CPU sibuk mengeksekusi tugas.
- **Throughput:** Jumlah proses yang selesai per satuan waktu.
- **Turnaround Time:** Waktu dari pengajuan proses hingga proses selesai.
- **Waiting Time:** Total waktu proses mengantre dalam status RUNNABLE.
- **Response Time:** Waktu dari pengajuan proses hingga respon pertama diberikan.

Algoritma Round Robin di kernel/proc.c

```
void scheduler(void) {
    struct proc *p;
    struct cpu *c = mycpu();
    c->proc = 0;
    for(;;){
        intr_on(); // Izinkan interupsi perangkat
        for(p = proc; p < &proc[NPROC]; p++) {
            acquire(&p->lock);
            if(p->state == RUNNABLE) {
                // Alihkan CPU untuk mengeksekusi proses p
                p->state = RUNNING;
                c->proc = p;
                swtch(&c->context, &p->context); // Context Switch!

                // Proses selesai / yield CPU
                c->proc = 0;
            }
            release(&p->lock);
        }
    }
}
```

Peralihan Konteks (kernel/switch.S)

Apa yang Disimpan oleh `swtch()`?

`swtch()` adalah fungsi Assembly yang menyimpan register *callee-saved* (`ra`, `sp`, `s0–s11`) dari thread lama dan memuat register thread baru.

Alur Pergantian Proses

Proses A $\xrightarrow{\text{yield()}}$ scheduler() $\xrightarrow{\text{swtch()}}$ Proses B. Pergantian antar-proses selalu melewati thread penjadwal kernel sebagai perantara!

Ada Pertanyaan?

Praktikum: Buka worksheet9.pdf untuk analisis kode `proc.c` & `swtch.S`.